分支结构（一）

学习目标

编程知识

掌握：关系运算符和布尔变量

了解：流程图

掌握：单分支

掌握：双分支

了解：三目运算符

拓展知识

逻辑真值

流程图图形含义

三目运算符含义

18432

重难点解析

场景重现：

在 C++中我们应该如何判断两值间的关系呢？对应的结果又如何存储呢？

技能小贴士：

常用关系运算符表格：

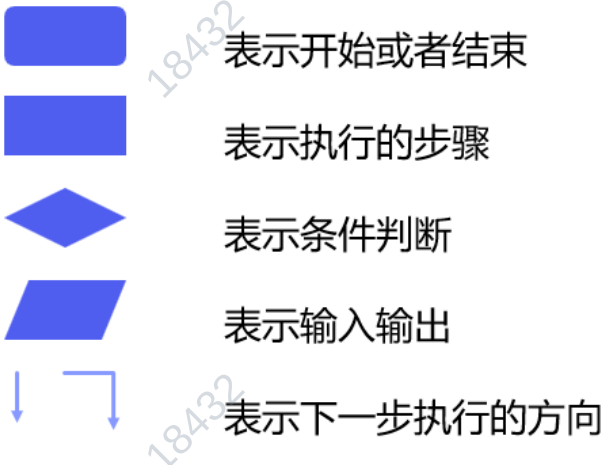
大于	>
小于	<
大于等于	>=
小于等于	<=
等于	==
不等于	!=

布尔(bool)类型变量存储：true 或 false。在计算机中：true 被存储为 1，false 被存储为 0。

场景重现：

还记得如何用图像表示思路吗？

技能小贴士：



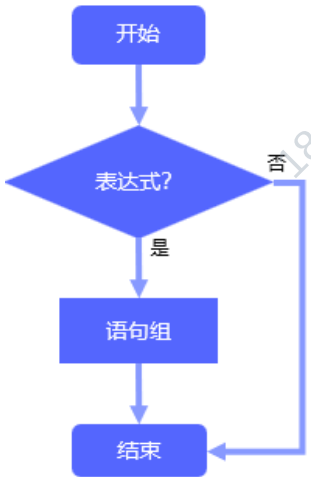
重难点解析

场景重现：

如何表示某个条件是否成立？

技能小贴士：

在 C++ 中可以使用单分支语句 if 来实现条件判断。



if 语句

```
if (表达式){
    语句组;
}
```

如果表达式成立(为真)，则执行语句组

【例 1】

只要小码君期末考试考到 90 分及以上，妈妈就给他买电脑。输入小码君的成绩，判断小码君是否能得到电脑，如果能，输出 Yes。

输入样例：95　　输出样例：Yes

【思路分析】

1. 定义变量存储小码君的分数。
2. 判断小码君的分数是否大于等于 90 分。
3. 若条件为真，则输出 Yes。

【代码】

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int score;
    cin >> score;
    if (score >= 90){
        cout << "Yes" << endl;
    }
    return 0;
}
```

【例 2】

给定一个整数 n，如果 n 是奇数，输出 odd；如果 n 是偶数，输出 even。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin >> n;
    if ( ① ){
        cout << "odd" << endl;
    }
    if ( ② ){
        ③
    }
    return 0;
}
```

1. ① 处应填入以下哪个选项?

A. `n % 2 = 0`　　B. `n % 2 = 1`

C. `n % 2 == 0`　　D. `n % 2 == 1`

2. ② 处应填入以下哪个选项?

A. `n % 2 == 0`　　B. `n % 2 == 1`

C. `n % 2 == 2`　　D. `n % 2 == 3`

3. ③ 处应填入以下哪个选项?

A. `cout << "evne" << endl;`

B. `cout << "even" << end1;`

C. `cout << even << endl;`

D. `cout << "even" << endl;`

【思路分析】

1. 如果满足条件 ① 则输出 odd，所以条件 ① 应该是奇数的判断。A、B 选项使用的是赋值符号=，C 选项除 2 没有余数的数字应该是偶数。
2. 条件②是关于偶数的判断，偶数能被 2 整除，即除 2 的余数为 0。
3. 在 C++中输出一句话应该将话的内容原模原样写在双引号内，并且需要注意 l 和 1 的区别。

【答案】D A D

【例 3】

输入两个整数 a 和 b，可以通过交换将大的数放在 a 中，小的数放在 b 中，分别输出 a 和 b，用一个空格隔开。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    if (a < b){
        ①
        ②
        ③
    }
    cout << a << " " << b;
    return 0;
}
```

1. ① 处应填入以下哪个选项?

A. `int t = a;`　　B. `b = a;`　　C. `a = b;`

2. ② 处应填入以下哪个选项?

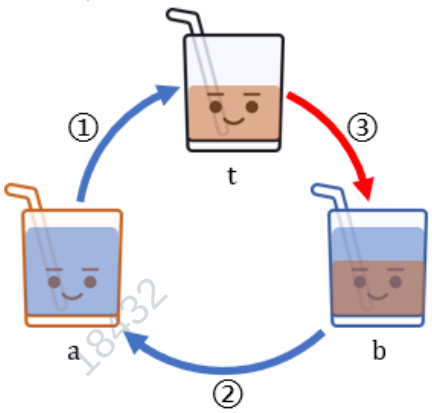
A. `a = t;`　　B. `b = a;`　　C. `a = b;`

3. ③ 处应填入以下哪个选项?

A. `b = t;`　　B. `b = a;`　　C. `a = b;`

【思路分析】

交换两个元素的值可以使用三杯子交换法



【答案】A C A

重难点解析

场景重现：

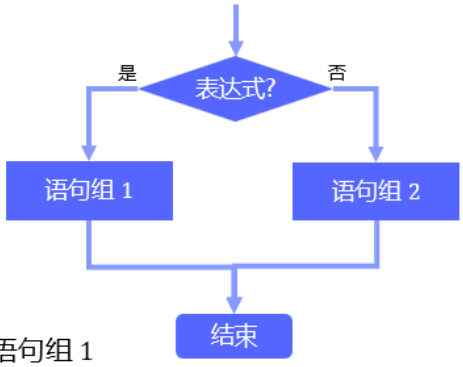
如果不满足条件也有对应操作又应该如何实现呢？

技能小贴士：

我们也可以使用双分支语句 if-else 来实现语句的判断。

if-else 语句

```
if (表达式){
    语句组 1;
}else {
    语句组 2;
}
```



如果表达式成立(为真)，则执行语句组 1

否则(表达式为假)，执行语句组 2

【例 4】

给定一个整数 n，如果 n 是奇数，输出 odd；如果 n 是偶数，输出 even。

输入样例：21　　输出样例：odd

【思路分析】

1. 奇数(odd)：不能被 2 整除的整数
2. 偶数(even)：能被 2 整除的整数
3. 如果 n % 2==1 则输出 odd；如果 n % 2==0 则输出 even。

【代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin >> n;
    if (n % 2 == 1){
        cout << "odd" << endl;
    }else {
        cout << "even" << endl;
    }
    return 0;
}
```

【例 5】

输入两个整数 a 和 b，输出这两个整数的较大者。

注意：0 ≤ a , b ≤ 1000000。

【思路分析】

1. 定义两个变量 a , b 并输入两个整数。
2. 通过 if 进行判断： 如果 a > b，输出 a，否则输出 b。

【代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a,b;
    cin >> a >> b ;
    if( a > b ){
        cout <<  a;
    }
    else {
        cout << b ;
    }
    return 0;
}
```

18432

重难点解析

场景重现：

可以尝试用符号实现条件的判断吗？

技能小贴士：

三目运算符 ？ ：



【例 6】

输入成绩 score，如果 score 大于等于 60 分则输出及格，否则输出不及格。

【思路分析】

1. 定义一个变量 score 并输入一个整数。
2. 通过三目运算判断 score 是否大于等于 60。
3. 如果 score 大于等于 60 则输出及格，否则输出不及格。

【代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int score;
    cin >> score;
    score >= 60 ? cout << "及格" : cout << "不及格";
    return 0;
}
```



小码术语箱

1. 关系运算符相等是两个等于号，一个等于号代表赋值；
2. 0 转换成 false，非 0 的数转换成 true；
3. 流程图，使用图形表示思路是一种极好的方法，因为千言万语不如一张图；
4. if 语句的大括号后面不要添加分号；
5. else 语句不能独立出现；

Tips

单词：

once	/ wʌns /	-一次， 一回；
square	/ skweə(r) /	-正方形的；
distance	/ ˈdɪstəns /	-远处；疏远；
available	/ əˈveɪləb(ə)l /	-可用的，可获得的；

18432